படம் 10.1-இல் செம்பு தனிமத்தின் அணு அமைப்பானது விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள 29 எலக்ட்ரான்களும், $2n^2$ என்ற சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு வட்டப் பாதைகளில் கீழ்க்கண்டவாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.

முதல் வட்டப்பாதை $= 2 \times 1^2 = 2$

இரண்டாம் வட்டப்பாதை $= 2 \times 2^2 = 8$

மூன்றாம் வட்டப்பாதை $= 2 \times 3^2 = 18$ **எனவும்,**

நான்காம் வட்டப்பாதையில் மீதம் உள்ள 1 எலக்ட்ரானும் சுற்றி வருவதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அடிப்படையில்தான் அனைத்து தனிமங்களின் அணு அமைப்பும் அமைந்துள்ளது.

10.2 டையோடு திருத்திகள்: (Diode Rectifiers)

PN சந்தியானது முன்னோக்குச் சார்பு இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் என்றும், பின்னோக்குச் சார்பு இணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது மின்னோட்டம் நிகழாது.

எனவே PN சந்தி என்பது ஒரு குறைகடத்தி (அ) படிக டையோடு என்பது அறியப்படுகிறது.

பொருளாதார ரீதியாகப் பார்க்கும்போது மின் உற்பத்தியும், மின் விநியோகமும் செய்வதற்கு மாறுதிசை மின்சாரமே பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதன் அலைவு வேகம் 50 HZ. இதன் அலைவுகளுக்கு ஏற்ப சப்ளை மின்னழுத்தமானது மாறுகிறது. ஆகையால் ஒளி சார்ந்த, வெப்பம் சார்ந்த இடங்களிலும் மற்றும் மின்னோடிகளிலும் இது பயன்படுகிறது.

ஆனால் பொதுவாக அனைத்து வகையான மின்னணு சாதனங்களும் சரியான முறையில் செயல் பட நேர்த்திசை பவர்சப்ளை தேவைப்படுகிறது. சில வகைச் சாதனங்களில், உதாரணமாக வாகனங்களில் வணிக முறையாகவும் நேர்த்திசை சப்ளையானது மின்கலத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது. இதனுடைய விலை அதிகமாக இருக்கும் என்பதாலும் மேலும் மின்கலத்தை அடிக்கடி மின்னேற்றம் செய்யவோ அல்லது மாற்றவோ வேண்டி இருப்பதாலும் நாம் மாறுதிசை மின்சாரத்தை நேர்த்திசை மின்சாரமாக மாற்றி பயன்படுத்தலாம். இவ்வாறு மாறுதிசை மின்சாரத்தை நேர்த்திசை மின்சாரமாகமாற்ற ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட மின்சப்ளை (Regulated Power Supply) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின்மாற்றி, திருத்தி (Rectifier), வடிப்பான் (Filter), கட்டுப்படுத்தி (Regulator) ஆகியவைகள் சேர்ந்த அமைப்பே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மின் சப்ளை எனப்படும்.

திருத்தியின் வகைகள் (*Classification of Rectifiers*)

இது மாறுதிசை மின்சாரத்தை நேர்த்திசை மின்சாரமாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது. இதற்கு ஒரு வழியில் செயலாற்றுகின்ற (Unidirectional) டையோடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இவை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன,

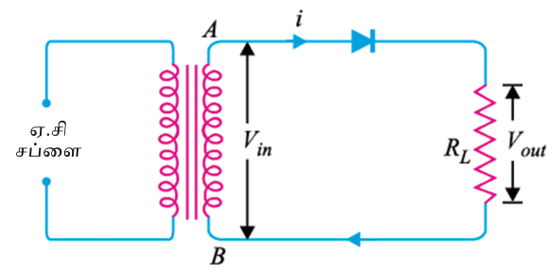
(1) **அரை அலைத்திருத்தி** (*Half Wave Rectifier*)

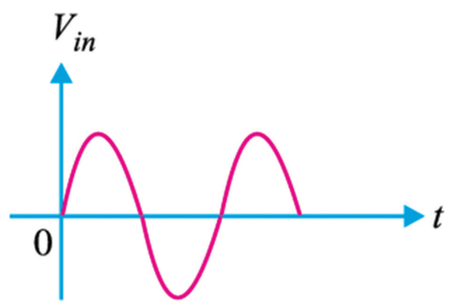
(2) (*i*) **முழு அலைத்திருத்தி** (*Full Wave Rectifier*)

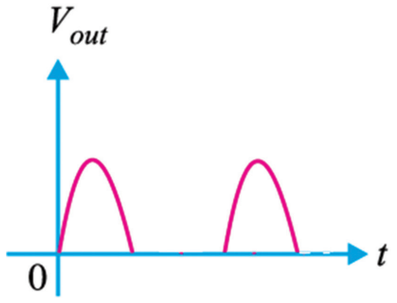
(*ii*) **பால அலைத் திருத்தி** (*Bridge Rectifier*)

இவைகளின் செயல்பாட்டினைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

10.2.1 அரை அலைத்திருத்தி







படம் 10.2 அரை அலைத்திருத்தி

அரை அலைத் திருத்தியில் உள்ள டையோடு ஆனது உட்செலுத்தப்படும் மாறுதிசை

EMA_Tamil_Chapter_10.indd 149 12/17/2019 1:47:32 PM